

三维地球物理勘探技术在隐伏矿产勘查中的应用研究

滕民强 闫浩

黑龙江省地球物理地球化学勘查院, 哈尔滨, 150036

本文通过对三维重、磁、电三维正演技术进行模拟分析, 建立三维重磁电反演方法技术。并在试验区完成了磁法、重力、激电工作的单方法数据采集。对数据进行三维反演和综合解释。依据反演结果对此方法效果作出总结。

1 三维地球物理勘探技术国内外研究现状

目前国内外地质勘查找矿工作仍都是停留在二维的层面上, 数据反演也是二维反演; 地球物理勘探获得的实际上是地下半空间介质的综合反应, 而地下地质体并非为沿走向无限延伸, 而是三维体, 因此目前普遍使用的二维反演明显存在不足, 导致对地下异常体定位不准确。

近年来国内外陆续有一些单位开展过地球物理三维勘探与三维联合反演试验工作, 均取得了较好的找矿效果。但是正式将地球物理三维勘探工作作为地质勘查找矿手段的项目不多。

2 三维地球物理正反演技术

2.1 三维重磁正反演理论

针对重磁异常体的各种地下分布形式, 建立多个模型, 开展模拟实验, 说明重磁三维反演算法的准确性。根据重磁三维反演理论, 数据处理采用的是多重约束非线性共轭梯度反演算法。加入三种模型约束, 分别为积分灵敏度、糙度度和聚焦约束。重力反演参数为剩余密度, 磁反演参数为磁化强度, 磁化强度是感应磁化强度和剩余磁化强度矢量和。感应磁化强度与磁化率有关, 在剩磁较小的情况, 可用磁化强度计算给出。

根据正演模拟, 复杂多体情况下很难通过重力场准确判断地下异常体的个数、形态及位置。由于磁化方向的影响, 地下异常体的磁异常较重力异常复杂得多。复杂多体情情况下更是很难通过磁异常准确判断地下异常体的个数、形态及位置。

根据重磁反演结果可以看出, 双体模型的重磁反演结果跟模型几乎一样, 而复杂多体模型的重磁反演结果都没能够将深部隐伏的异常体反应出来, 但上部的异常体空间结构都较好的反应出来。而对于相互覆盖的深部隐伏的异常体仍然无法准确反应, 除非相对密度比较大。这也充分验证了重磁数据水平分辨率比较高, 而垂向分辨率比较低。

2.2 三维电法正反演

三维电法数据无论是视电阻率数据还是电位或电位差数据的物理意义都不是十分明显。不同源、各个测点的视电阻率由于极距不同,反映的视电阻率并不代表一个深度电阻率的平面变化。特别是把供电不同测点的视电阻率一同显示,已经没有对比意义。因此三维电法数据处理仅能通过数据的重复性,统计数据中的极大值、极小值进行一定程度的筛选处理。反演可采用电阻率三维不完全 Gauss-Newton 反演方法。研究表明,高精度求解雅可比矩阵并不是就一定能获得良好的反演结果。适当降低求解雅可比矩阵的标准,可以有效地降低计算时间,这就是不完全 Gauss-Newton 的基本思想。

3 三维地球物理勘探应用效果

矿区内地层有上元古界一下寒武统倭勒根岩群吉祥沟组和早白垩世光华组(K_1gn)。岩浆岩主要有早寒武世、早白垩世花岗岩等侵入岩类、早白垩世光华期火山岩和脉岩。矿区内的脉岩有闪长玢岩、花岗斑岩、主要分布在矿区的北部,呈北东向、南北向发育在吉祥沟岩组变质岩和光华组(K_1gn)火山岩地层中,侵入岩中少见。铁矿体和铅锌矿体均赋存于中酸性浅成侵入岩与大理岩接触带及其附近大理岩中的矽卡岩中。矿体的形态、规模均受矽卡岩内的不同方向的多组断裂构造所控制。

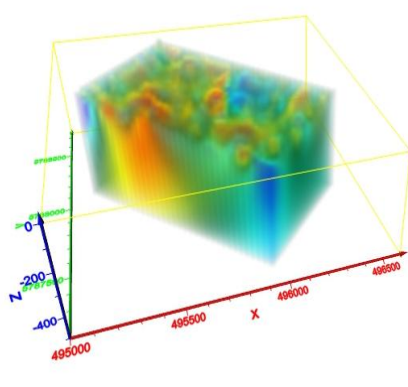


图 3-1 重力三维密度反演图

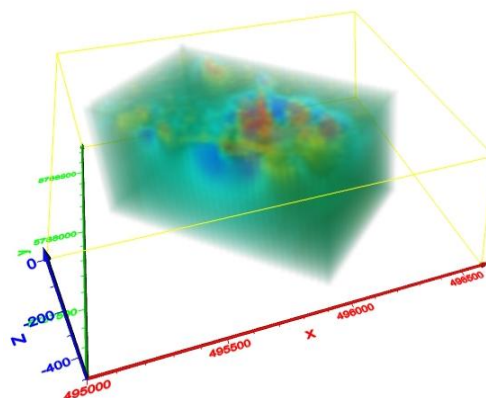


图 3-2 磁法三维反演图

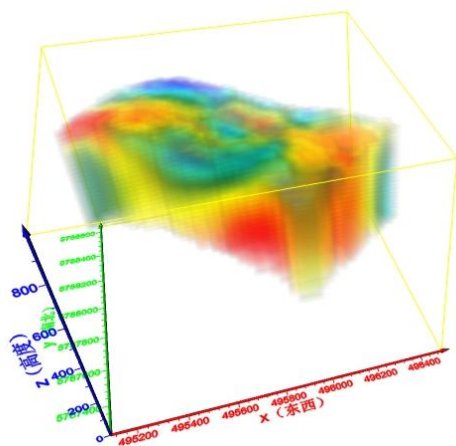


图 3-3 三维激电阻率反演图

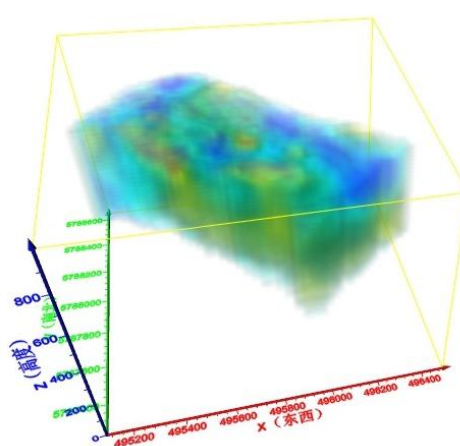


图 3-4 三维激电充电率反演图

通过重力反演可知：重力密度分布特征与地质图基本一致，中部高密度的大理岩，四周为不同期次侵入岩；矿体基本位于密度的渐变带上。通过磁法反演，结合已知钻孔和地质资料可知，中部大面积磁异常处于 I 号矿体，在三维反演图上可推断 I 号矿体大致长约 800m，宽 300-400m，与地质上已见钻孔控制矿体结果较为吻合。通过三维电法反演可基本查明研究区具有物性前提的岩体与地层空间展布、构造特征。根据地质资料，本矿区见矿部位多见于侵入岩与大理岩接触带及其附近大理岩中的矽卡岩中。侵入岩与大理岩均表现为高阻低极化，当矿化后则表现为低阻高极化。

4 结论与建议

(1) 在重磁电异常解释中，引入了重磁电异常三维反演技术。在异常定量解释中，使用软件计算了异常地质体多参数空间形态分布特征，对分辨水平叠加异常体具有重要作用，一定程度上提高了重磁电异常解释水平。

(2) 三维激电测深是在二维激电测深基础上发展起来的一种新方法、新技术。它适合寻找多金属硫化物矿床和某些电子导电矿体，具有测量参数较多、勘探深度较大、抗干扰能力强，能描述隐伏极化体三维形态的特征等优势，可以为找矿和三维地质填图提供重要信息；